

محاسبة التكاليف (241 حسب)

الفصل الثاني

طرق تحديد تكلفة المنتج والتخزين

«تحديد تكلفة المخزون وتحليل الطاقة»

تحديد تكلفة المخزون وتحليل الطاقة:

في المنشأة الصناعية قيمة المخزون تؤثر بشكل مباشر على دخل الشركة، لذلك سيتم دراسة كيف يتم تحديد تكلفته حسب الطرق الثلاث:

أولاً: طرق تحديد تكلفة المخزون:

وفيها سوف يتم التعرف على ثلاثة طرق أساسية هي:

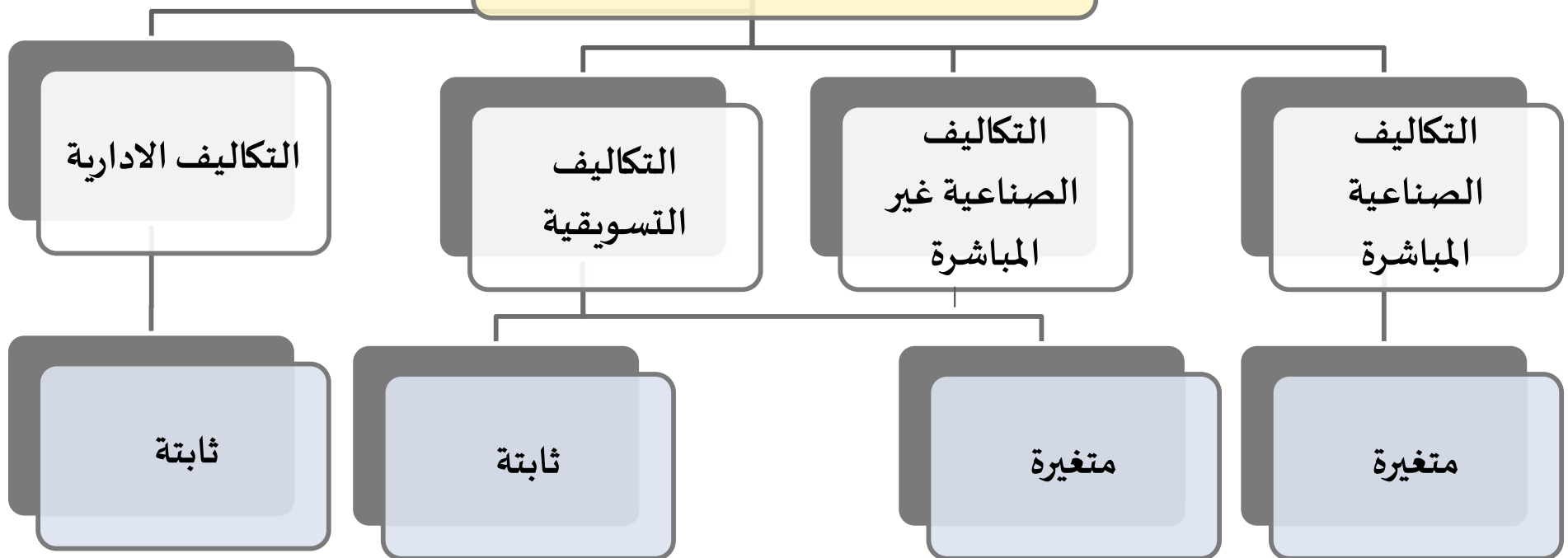
1. طريقة التكلفة الكلية.

2. طريقة التكلفة المتغيرة.

3. طريقة محاسبة الإنجاز.

حيث طريقة التكلفة الكلية هي الطريقة المتوافقة مع المبادئ المحاسبية. ويلاحظ أن عناصر التكاليف تبوب لغرض تحديد تكلفة المخزون إلى ما يلي:

عناصر التكاليف



في ظل الطرق الثلاثة تحسب تكلفة المنتج كالآتي:

1. طريقة التكلفة الكلية:

هي طريقة لتحديد تكلفة المخزون حيث تعتبر كل التكاليف الصناعية المتغيرة والثابتة تكاليف قابلة للتخزين، وأي تكاليف أخرى تعتبر تكاليف فترة.

التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة سواء كانت متغيرة أو ثابتة تحمل على المنتج.

2. طريقة التكلفة المتغيرة:

هي طريقة لتحديد تكلفة المخزون التي يتم اعتبار كل التكاليف المتغيرة الصناعية تكاليف قابلة للتخزين والتكاليف الغير صناعية المتغيرة تضاف لتكلفة المبيعات، وبالمقابل تستبعد كل التكاليف الصناعية الثابتة من أنها قابلة للتخزين وتعتبر تكلفة فترة. حيث التكاليف القابلة للتخزين هي تكاليف على منتجات تتحول إلى أصل عند حدوثها وتتحول إلى مصروف عند بيعها.

التكاليف الصناعية المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة والتكاليف التسويقية المتغيرة فقط تحمل على المنتج.

والفرق بين الطريقتين هو التكاليف الصناعية الثابتة، حيث في طريقة التكلفة الكلية تعتبر تكاليف قابلة للتخزين وفي طريقة التكلفة المتغيرة تعتبر تكلفة فترة.

قائمة الدخل في الطريقتين

طريقة التكلفة الكلية	طريقة التكلفة المتغيرة
المبيعات - تكلفة المبيعات: مخزون أول الفترة + تكاليف الإنتاج التام (متغيرة وثابتة) - مخزون آخر الفترة = هامش المساهمة - مصاريف التشغيل مصاريف بيعيه وإدارية (المتغيرة والثابتة) = صافي الدخل	المبيعات - التكاليف المتغير: مخزون أول الفترة (متغيرة) + تكلفة الإنتاج التام (متغيرة صناعية) - مخزون آخر الفترة (متغيرة) = التكاليف المتغيرة للإنتاج المباع + تكاليف التسويق المتغيرة = إجمالي التكاليف المتغيرة = هامش المساهمة - التكاليف الثابتة (الصناعية وغير الصناعية) = صافي الدخل

لاحظ:

❖ **معدل التكلفة الصناعية الثابتة = اجمالي التكاليف الصناعية الثابتة ÷ الانتاج المخطط**

عندما يقل الانتاج الفعلي عن المخطط يكون هناك انحراف انتاج في غير صالح المنشأة وعندما يزيد الانتاج الفعلي عن المخطط يكون هناك انحراف انتاج في صالح المنشأة والسبب هو معدل التكاليف الثابتة × انحراف وحدات الإنتاج . هذا له تأثير على الدخل في ظل الطريقة التكلفة الكلية، لكن في ظل طريقة التكلفة المتغيرة لا يهم لأن كل التكاليف الثابتة الصناعية تعالج كتكاليف فترة.

في ظل طريقة التكلفة الكلية؛ ارتفاع المخزون بوحدة واحدة يقلل الدخل عن صافي الدخل في ظل طريقة التكلفة المتغيرة، والعكس صحيح. والسبب هو توجه بعض التكاليف الثابتة لهذا المخزون.

❖ التكاليف الثابتة في ظل طريق التكلفة الكلية تتحول من فترة إلى أخرى بحسب توقيت بيع المخزون، لكن في ظل طريقة التكلفة المتغيرة تعتبر تكاليف فترة تنتهي مع نهاية الفترة.

وفي توجه الكثير من الشركات للإنتاج في الموعد بالضبط سيكون مستوى المخزون قليل جدا إلى درجة أن الفرق بين دخل الطريقتين سيكون غير ذا أهمية، قوائم دخل الطريقتين ص 547 و 548 للاطلاع.

الفرق بين دخل الطريقتين = الفرق بين تكلفة المخزون الثابتة

انحراف الحجم يوجد فقط في الطريقة الكلية بينما في الطريقة المتغيرة لا يوجد بسبب أن التكاليف الثابتة تعالج كمصروف.

هناك علاقة طردية بين ارتفاع تكلفة مخزون آخر الفترة وبين صافي الدخل، وذلك أن كلما زادت تكلفة المخزون قلت تكلفة المبيعات.

أثر المبيعات والانتاج على الدخل:

في ظل طريقة التكلفة المتغيرة لا يتغير الدخل الا من خلال تغير الانتاج والمبيعات فقط، وذلك

بفرض أن هامش المساهمة والتكاليف الثابتة لم تتغير حيث :

هامش المساهمة = السعر - التكلفة المتغير (صناعية وتسويقية).

وهنا يظهر أنه لا يمكن زيادة الانتاج بقصد تخزينه لزيادة الدخل.

وسيكون الدخل حسب الطريقتين كالتالي:

المخزون	الدخل
صفر	متساوي في كلا الطريقتين
موجب	في ظل الطريقة المتغيرة الدخل أصغر، لأن في ظل الطريقة التكلفة الكلية يتحمل المخزون جزء من التكاليف الثابتة التي تقلل تكلفة المبيعات

مقاييس الاداء وتحديد تكلفة المخزون:

للتقارير الخارجية لابد من تحديد تكلفة المخزون حسب الطريق التكلفة الكلية ولكن للتقارير الداخلية يتم تحديد تكلفة المخزون حسب طريقة التكلفة المتغيرة لتقليل حافز الانتاج فقط للتخزين.

3. طريقة تكلفة الانجاز:

حيث تعتمد هذه الطريقة على اعتبار تكلفة المواد المباشرة فقط هي التكاليف القابلة للتخزين، أما تكاليف التشكيل فتعتبر تكاليف فترة للفترة التي حدثت فيها. في هذه الطريقة عندما يكون الانتاج أكبر من المبيعات فقائمة الدخل ستتحمل مصاريف أكبر من لو صار الانتاج مساوي للمبيعات، مع ملاحظة أن الهامش يسمى هامش الانجاز في ظل هذه الطريقة. تكاليف المواد المباشرة فقط تحمل على المنتج.

تكلفة المنتج في ظل الطرق الثلاثة تحسب كالآتي:

طريقة التكلفة الكلية	طريقة التكلفة المتغيرة	طريقة تكلفة الانجاز
التكاليف الصناعية المباشرة والتكاليف الصناعية الغير المباشرة سواء كانت متغيرة أو ثابتة تحمل على المنتج	التكاليف الصناعية المباشرة والتكاليف الصناعية الغير مباشرة المتغيرة فقط والتكاليف التسويقية المتغيرة فقط تحمل على المنتج	تكاليف المواد المباشرة فقط تحمل على المنتج

مثال:

فيما يلي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات الصناعية:
أولاً: المبيعات 600 وحدة ، وسعر بيع الوحدة 100 ريال.
ثانياً: كمية الانتاج 800 وحدة، ولم يكن هناك مخزون من الانتاج التام أول الفترة.
ثالثاً: التكاليف :

لا يوجد مخزون مواد أول وآخر الفترة
مواد صناعية مباشرة 12 ريال للوحدة.
أجور صناعية مباشرة 8 ريال للوحدة
تكاليف صناعية ثابتة 15 ريال للوحدة.
تكاليف تسويقية متغيرة 19 ريال للوحدة.
تكاليف تسويقية ثابتة للشركة ككل 10800 ريال.

المطلوب:

بيان كيفية تحديد تكلفة المخزون ودخل التشغيل في ظل طرق تحديد التكلفة الثلاث.

طبقا لطريقة التكلفة الكلية		البيان
60000		المبيعات 600×100
		التكاليف المتغيرة:
	صفر	مخزون انتاج تام أول الفترة
	9600	+ مواد صناعية مباشرة 800×12
	6400	+ اجور صناعية مباشرة 800×8
	12000	+ تكاليف صناعية ثابتة 800×15
	28000	= تكاليف الانتاج المتاح للبيع
	7000	- مخزون انتاج تام آخر الفترة 200×35
21000		= اجمالي تكاليف الانتاج المباع
39000		هامش إجمالي (مجمّل الدخل)
		تكاليف الادارية والتسويقية:
	11400	تكاليف تسويقية متغيرة 600×19
	10800	+ تكاليف تسويقية ثابتة
22200		= اجمالي تكاليف التشغيل
16800		دخل التشغيل = هامش إجمالي - اجمالي تكاليف التشغيل

طبقا لطريقة التكلفة المتغيرة		البيان
60000		المبيعات 600×100
		التكاليف المتغيرة:
	صفر	مخزون انتاج تام أول الفترة
	9600	+ مواد صناعية مباشرة $= 800 \times 12$
	6400	+ اجور صناعية مباشرة $= 800 \times 8$
	16000	= تكاليف الصناعية المتغيرة لإنتاج المتاح للبيع
	4000	- مخزون انتاج تام آخر الفترة $= 200 \times 20$
	12000	= تكلفة الانتاج المباع الصناعية المتغيرة
	11400	+ تكاليف تسويقية متغيرة $= 600 \times 19$
23400		= إجمالي التكاليف المتغيرة صناعية وغير صناعية
36600		هامش المساهمة
		- التكاليف الثابتة:
	12000	تكاليف صناعية ثابتة $= 800 \times 15$
	10800	+ تكاليف تسويقية ثابتة
22800		= إجمالي تكاليف التشغيل الثابتة (صناعية وغير صناعية)
13800		دخل التشغيل = هامش المساهمة - إجمالي تكاليف التشغيل

طبقاً لطريقة محاسبة الانجاز		البيان
60000		المبيعات 600×100
		التكاليف المتغيرة:
	صفر	مخزون انتاج تام تام أول الفترة
	9600	+ مواد صناعية مباشرة $= 800 \times 12$
	9600	= تكاليف الانتاج المتاح للبيع
	2400	- مخزون تام آخر الفترة $= 200 \times 12$
7200		= تكلفة الانتاج المباع
52800		هامش الانجاز
		التكاليف الأخرى:
	6400	أجور صناعية مباشرة $= 800 \times 8$
	12000	تكاليف صناعية ثابتة $= 800 \times 15$
	11400	تكاليف تسويقية متغيرة $= 600 \times 19$
	10800	تكاليف تسويقية ثابتة
40600		= اجمالي التكاليف الاخرى
12200		دخل التشغيل = هامش الإنجاز - اجمالي التكاليف الاخرى

مقارنة قوائم الدخل:

1. المصطلحات:

- طريقة التكلفة المتغيرة: تستخدم هامش المساهمة لإلقاء الضوء على التمييز بين التكاليف الثابتة والمتغيرة.

- طريقة التكلفة الكلية: تستخدم هامش إجمالي لإلقاء الضوء على التمييز بين التكاليف الصناعية و التكاليف غير الصناعية

2. تخصيص التكاليف الصناعية الثابتة:

- طريقة التكلفة المتغيرة: تعتبر تكاليف فترة تظهر بقائمة الدخل

- طريقة التكلفة الكلية: يتم رسملتها مبدئياً ضمنياً كتكلفة مخزون واعتبارها تكاليف قابلة للتخزين

3. التكاليف الصناعية المتغيرة:

تعالج بشكل متشابه في كلا الطريقتين المتغيرة والكلية:

4. الأثر على الدخل:

يكون **الدخل** أكبر في ظل طريقة **التكلفة الكلية** مقارنة بطريقة **التكلفة المتغيرة** تستخدم (الفرق في المثال 3000) ويرجع السبب في ذلك **للاختلاف في حساب تكلفة الوحدة من المخزون.**

مثال 2:

فيما يلي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات الصناعية في 2022 / 12 / 30م

البيان	أول الفترة	آخر الفترة
أولاً: المواد الخام المباشرة:	ريال 27000	ريال 12000
ثانياً: مخزون الانتاج تحت التشغيل:		
في ظل طريقة التكلفة الكلية	ريال 9600	ريال 7000
في ظل طريقة التكلفة المتغيرة	ريال 8100	ريال 5000
ثالثاً: مخزون الانتاج التام:		
في ظل طريقة التكلفة الكلية	ريال 9000	ريال 7500
في ظل طريقة التكلفة المتغيرة	ريال 6000	ريال 4200

رابعاً: عمليات حدثت خلال الفترة بالريال:

مشتريات مواد مباشرة 70000، أجور مباشرة 50000، مصروفات صناعية مباشرة أخرى 30000، مواد صناعية غير مباشرة متغيرة 15000، استهلاك آلات 48000، ايجار المصنع 12000، مرتبات مهندسين ومراقبي انتاج 14000، قوى محرك متغيرة 18000، مرتبات موظفي إدارة التسويق 20000، عمولة وكلاء البيع 48000، تكاليف إدارية 39000، مصروفات اعلان متغيرة 11000، أجور عمال الصيانة (نصفها متغيرة) 40000، إيراد المبيعات 560000 ريال.

فإذا علمت أن عدد الوحدات المنتجة هي 8000 وحدة والطاقة المتاحة هي 10000 وحدة.

المطلوب:

1. إعداد قائمة التكاليف وقائمة الدخل طبقاً لطريقة التكلفة الكلية
2. إعداد قائمة التكاليف وقائمة الدخل طبقاً لطريقة التكلفة المتغيرة

الحل:

نوجد أولاً تكلفة المواد المباشرة المستخدمة:

مواد خام مباشرة أول الفترة 27000 ريال

+ مشتريات مواد خام 70000 ريال

= المواد الخام المتاحة للاستخدام 97000 ريال

- مواد خام مباشرة آخر الفترة 12000 ريال

= مواد خام مباشرة مستخدمة 85000 ريال

قائمة التكاليف طبقا لطريقة التكلفة الكلية

كلي	جزئي	التكاليف الصناعية المباشرة:
	85000	مواد مباشرة مستخدمة بالإنتاج
	50000	+ أجور مباشرة
	30000	+ مصروفات صناعية مباشرة أخرى
165000		= اجمالي التكاليف الصناعية المباشرة (1)
		التكاليف الصناعية غير المباشرة:
		المتغيرة:
	15000	مواد غير مباشرة
	18000	+ قوى محركة
	20000	+ أجور عمال الصيانة (2 / 40000)
		الثابتة:
	48000	استهلاك الآلات
	12000	+ ايجار المصنع
	14000	+ مرتبات مهندسين ومراقبين
	20000	+ أجور عمال الصيانة الثابتة
147000		اجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة (المتغيرة + الثابتة) (2)
312000		= اجمالي التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة متغيرة وثابتة المنفقة خلال الفترة (2) + (1) = (3)

قائمة التكاليف طبقا لطريقة التكلفة الكلية

9600		يضاف: تكلفة الإنتاج تحت التشغيل أول الفترة
321600		=التكلفة الصناعية لإجمالي الانتاج المتاح خلال الفترة
7000		يطرح: تكلفة انتاج تحت التشغيل آخرالفترة
314600		=التكاليف الصناعية للإنتاج التام خلال الفترة
9000		يضاف: تكلفة انتاج تام أول الفترة
323600		=اجمالي التكاليف الصناعية للإنتاج الجاري تصنيعه
7500		يطرح: تكلفة إنتاج تام آخرالفترة
316100		تكلفة البضاعة المباعة

قائمة الدخل طبقاً لطريقة التكلفة الكلية:

كلي	جزئي	صافي المبيعات (الإيرادات):
560000		إيراد المبيعات
(316100)		- تكلفة البضاعة المباعة
243900		=مجمّل الربح (الدخل)
		يطرح: مصروفات التشغيل:
		المصروفات التسويقية والإدارية:
		المتغيرة:
	48000	عمولة وكلاء البيع
	11000	مصروفات اعلان
59000		إجمالي مصروفات التشغيل المتغيرة
		الثابتة:
20000		مرتبات موظفي ادارة التسويق
39000		تكاليف ادارية
(118000)		=اجمالي مصروفات التشغيل
125900		صافي الربح (أودخل التشغيل)

قائمة التكاليف طبقاً لطريقة التكلفة المتغيرة

		التكاليف الصناعية المباشرة:
	85000	مواد مباشرة
	50000	+ أجور مباشرة
	30000	+ مصروفات صناعية مباشرة أخرى
165000		+ اجمالي التكاليف الصناعية المباشرة
		التكاليف الصناعية غير المباشرة:
		المتغيرة:
	15000	مواد غير مباشرة
	18000	قوى محركة
	20000	اجور عمال الصيانة المتغيرة
53000		= اجمالي التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة
218000		اجمالي التكاليف الصناعية المتغيرة (المنفقة خلال الفترة)
8100		يضاف : تكلفة انتاج تحت التشغيل اول الفترة
226100		= اجمالي التكاليف المتغيرة الصناعية للإنتاج الجاري تصنيعه خلال الفترة
5000		يطرح : تكلفة انتاج تحت التشغيل آخر الفترة
221100		= اجمالي التكاليف الصناعية المتغيرة للإنتاج التام خلال الفترة

تابع: قائمة التكاليف طبقاً لطريقة التكلفة المتغيرة

6000		يضاف: تكلفة انتاج تام اول الفترة
227100		= إجمالي التكاليف المتغيرة الصناعية للإنتاج المتاح للبيع
4200		يطرح: تكلفة إنتاج تام آخر الفترة
222900		= التكلفة الصناعية المتغيرة للإنتاج المباع
		يضاف: التكاليف التسويقية المتغيرة:
	48000	عمولة وكلاء البيع
	11000	مصروفات اعلان
59000		= إجمالي التكاليف التسويقية المتغيرة:
281900		التكلفة المتغيرة للمبيعات (للبضاعة المباعة)

قائمة الدخل طبقا لطريقة التكلفة المتغيرة:

		صافي المبيعات (الإيرادات):
	560000	ايراد المبيعات
	281900	- التكلفة المتغيرة للمبيعات
278100		= هامش المساهمة
		يطرح: التكاليف الثابتة:
	48000	استهلاك الآلات
	12000	ايجار المصنع
	14000	مرتبات مهندسين ومراقبين
	20000	اجور عمال الصيانة
	20000	مرتبات موظفي ادارة التسويق
	39000	تكاليف ادارية
153000		إجمالي مصروفات التشغيل
125100		صافي الربح (أودخل التشغيل)